Phần A. Nội dung học thuật

A1. Bảng 3 đang mâu thuẫn với chính luận điểm của bài

Đây là vấn đề lớn nhất, em phải xử lý trước khi viết tiếp Results.

Caption Bảng 3 và Eq. 21 đều định nghĩa Δ = QWK_ID − QWK_OOD. Kiểm lại từng ô:

Cohort	OOD	ID	Trong bảng	ID − OOD	OOD − ID	Nhận xét
APTOS	0,70	0,82	−0,12	+0,12	−0,12	
IDRiD	0,75	0,71	+0,04	−0,04	+0,04	**OOD > ID**
Messidor-2	0,75	0,65	+0,10	−0,10	+0,10	**OOD > ID**
DDR	0,76	0,72	+0,04	−0,04	+0,04	**OOD > ID**
EyePACS	0,83	0,53	+0,30	−0,30	+0,30	**OOD > ID**
DeepDRiD	0,72	0,76	−0,04	+0,04	−0,04	

Hai vấn đề tách biệt

1. **Dấu bị đảo.** Bảng đang tính OOD − ID, nhưng caption và Eq. 21 định nghĩa ngược lại.
2. **Ở 4/6 fold, OOD cao hơn ID.** EyePACS chênh tới +0,30. Dữ liệu hiện tại đang nói mô hình chạy TỐT HƠN ngoài miền, điều này phủ định toàn bộ tiền đề "domain-shift penalty" mà Abstract và Introduction đang xây.

Nguyên nhân

QWK phụ thuộc vào phân bố lớp biên. QWK_ID tính trên pool 5 cohort với một phân bố; QWK_OOD tính trên 1 cohort với phân bố khác hẳn. Một cohort có phổ grade rộng và cân (EyePACS) sẽ cho QWK cao hơn một cohort dồn vào vài grade (thuần tuý cơ học), không liên quan tới chất lượng mô hình.

Nói cách khác, Δ hiện tại đang trộn lẫn domain shift với prior shift và độ khó nội tại của từng cohort. Nó không đo được thứ em muốn đo.

Ba phương án xử lý

#	Phương án	Đánh giá
1	Đổi metric chính: lấy per-grade sensitivity và RDR AUROC làm chính, QWK làm phụ	Rẻ, nhưng làm yếu vai trò của QWK vốn là metric chuẩn của lĩnh vực
2	Chuẩn hoá prior: reweight pool ID về đúng prior của cohort OOD rồi mới tính Δ	Đúng về mặt thống kê nhưng khó giải thích với reviewer
3	**Thêm baseline "oracle":** với mỗi cohort đích, huấn luyện thêm một mô hình trên chính cohort đó (split nội bộ) để lấy cận trên in-domain riêng cho cohort ấy	**KHUYẾN NGHỊ.** Là chuẩn mực trong literature domain generalization, reviewer quen thuộc

#	Phương án	Đánh giá

Phương án 3: chi tiết

Δ_transfer = QWK_oracle(target) − QWK_OOD(target)

Hai số cùng tính trên CÙNG một tập test, CÙNG một prior → Δ mới thực sự đo domain shift. Kết quả đang tự mâu thuẫn sẽ trở thành một kết quả sạch.

Chi phí: 6 lần train thêm nhưng mỗi lần chỉ trên 1 cohort nên rẻ hơn LODO nhiều.

A2. Framing đang giả định một kết luận mà dữ liệu chưa ủng hộ

Abstract viết *"QWK decreases from [X] to [X] (ΔQWK = [X])"*, câu này giả định sẵn là CÓ giảm. Introduction cũng hỏi *"how is domain-shift degradation distributed"*, tức mặc định degradation tồn tại. Nếu sau khi sửa A1 mà Δ vẫn không đồng đều về dấu, em sẽ phải viết lại Abstract từ đầu.

Cách phòng ngừa và nó làm bài mạnh hơn:

Chuyển trục từ "chúng tôi đo hình phạt" sang "chúng tôi hỏi liệu so sánh QWK giữa các cohort có hợp lệ không, và chỉ ra rằng phân rã theo grade là bắt buộc".

Câu kết luận em đã viết sẵn rồi: *"aggregate benchmark performance alone can obscure grade-specific failure modes"*. Chỉ cần đẩy nó lên thành trục chính thay vì để ở cuối. Framing này **bền với mọi chiều kết quả**: Δ dương, âm, hay lẫn lộn đều thành bằng chứng cho luận điểm.

A3. Bảng 1 thiếu cột phân bố lớp

Vì A1, đây thành bắt buộc. Thêm cột "Grade distribution (%)" hoặc G0/G1/G2/G3/G4. Không có nó, reviewer không tự kiểm chứng được phần thảo luận về prior shift mà em đã nêu class-prior shift trong Limitations.

Đổi lại có thể bỏ cột **Camera Models**, cột dài nhất bảng mà thông tin không được dùng ở bất kỳ phân tích nào sau đó. Gộp thành một cột "Device / FOV" ngắn hơn.

A4. Lỗi chỉ số trong công thức CLM

```
Eq. 14:  θ1 ∈ R,  θ_{k+1} = θ_k + softplus(α_k) + 1e-4,  k ∈ {1,2,3}
         -> định nghĩa θ1, θ2, θ3, θ4   (chỉ số chạy 1..4)

Eq. 15:  P(Y ≤ k | x) = 1 − exp[−exp(θ_k − s(x))],  k = 0,...,3
         -> tham chiếu θ0   <-- KHÔNG TỒN TẠI
```

Phải thống nhất một hệ chỉ số: hoặc $\theta_0..\theta_3$, hoặc k = 1..4.

A5. Xử lý thống kê chưa đủ

Mục 5.3 có *"the paired improvement is [X] ± [X] percentage points (p = [X])"* nhưng thiếu ba thứ:

- Không nêu dùng kiểm định gì? Wilcoxon signed-rank hay paired t-test?
- n = 6 fold nên lực thống kê rất thấp. Với Wilcoxon n = 6, p nhỏ nhất có thể đạt là 0,031 (hai phía). Phải nêu giới hạn này.

- Không đề cập số seed. Mỗi cấu hình chạy một lần hay nhiều lần? Nếu một lần thì phải ghi vào Limitations.

Thêm một câu vào §4.4:

```
"Each configuration is trained once per fold; results are reported as the
 mean across the six LODO folds, with paired Wilcoxon signed-rank tests
 (n = 6) used for component comparisons."
```

A6. Các điểm nhỏ

- §2.3: hai câu liên tiếp cùng trích [20] cho hai ý khác nhau, hãy gộp lại thành một câu.
- Bảng 3 lệch số thập phân: `0.8` cạnh `0.82`, `0.7` cạnh `0.70`. Thống nhất 2 chữ số, hoặc 3 cho QWK.

Phần B. Bố cục trình bày

B1. Lỗi cấu trúc cần sửa ngay

Lỗi	Cách sửa
§5.9 Conclusion nằm bên trong Section 5	Tách ra thành **§6 Conclusion** độc lập
Running head vẫn là "Domain-Robust Multi-Scale MIL for DR Grading"	Không khớp tiêu đề mới. Sửa `\titlerunning{}`
9 chỗ Figure ?? và **1 chỗ Section ??**	Còn thiếu `\label{}` tương ứng
§5 gộp "Results and Discussion"	Chấp nhận được với LNCS, nhưng tách §5 Results / §6 Discussion thì mạch rõ hơn

B2. Cảnh báo quan trọng nhất về độ dài

Bản hiện tại 19 trang, mới có ĐÚNG 1 hình (Fig. 1). Nhưng Results đang tham chiếu tới 9 chỗ `Figure ??`, tức còn khoảng 5–6 hình chưa chèn.

Mỗi hình LNCS kèm caption chiếm khoảng 0,3–0,4 trang. Chèn đủ → bản thảo sẽ thành 21–22 trang.

Như vậy mình thật sự phải phải cắt tầm 7-8 trang để về 15 trang (thật sự 15 trang cũng là đã vượt 3 trang, nhưng không sao em nhé).

Phần C. Kế hoạch cắt về 15 trang

C1. Ngân sách trang mục tiêu

Phần	Hiện tại	Mục tiêu	Cắt
Title + Abstract	0,9	0,9	—
1 Introduction	1,7	**1,3**	−0,4

Phần	Hiện tại	Mục tiêu	Cắt
2 Related Work	1,9	**1,2**	−0,7
3 Methodology (+ Fig.1, Bảng 1)	4,6	**2,6**	**−2,0**
4 Experimental Protocol	3,4	**1,8**	**−1,6**
5 Results (+ 4 hình, 3 bảng)	5,0	**4,5**	−0,5 *(và phải nhận thêm ~1,5 trang hình)*
6 Conclusion	(trong §5)	0,3	—
Availability + Ack	0,4	0,3	−0,1
References (25)	2,2	2,2	—
Tổng	**19 + hình**	**15,1**	

C2. Methodology: cắt 2,0 trang (mục tiêu lớn nhất)

Bản thảo đang có 25 công thức đánh số. Con số hợp lý cho một bài LNCS 15 trang là 8–10.

Nguyên tắc: chỉ đánh số công thức nào LÀ đóng góp của em. Công thức sách giáo khoa thì trích dẫn, công thức tầm thường thì viết thành câu.

Xoá 15 công thức sau

Eq.	Nội dung	Thay bằng
2	Non-local block	Trích [21], một câu
4	GAP	Một cụm từ trong câu
5, 10, 11	Ba phép concat	Viết inline: `F_Global = [F_GAP ‖ F_Quadrant] ∈ R^4096`
6	Ngưỡng FOV ≥ 0,50	*"patches with less than 50% FOV coverage are discarded"*
7	Max pooling	Inline
8	Gated attention (tử số)	Trích [12], giữ mỗi Eq. 9
12	MLP hai lớp	*"a two-layer MLP with LayerNorm, Mish activation and dropout maps F_Fused to z ∈R^512"*
19	Lịch warm-up	*"λ warms linearly from 0 to λ_target = 0.4 over the first 15 epochs"*
22	Định nghĩa QWK	Sách giáo khoa — trích dẫn
23	Sens = TP/(TP+FN)	**Xoá hẳn**
24	Within-1 accuracy	Một câu
25	P(Y≥2) = 1 − P(Y≤1)	Inline

GIỮ 10 công thức: 1 (Ben Graham), 3 (Quadrant token), 13, 14, 15, 16+17 *(gộp thành một dòng)*, 18, 20, 21. Tiết kiệm khoảng 1,3 trang.

Hai chỗ khác

- **§3.1 Framework Overview** (2 đoạn) đang lặp lại caption Fig. 1 và câu thứ ba của Abstract. Rút còn 3 câu. **−0,2**
- **§3.3 Preprocessing** (4 đoạn) rút còn 2. Chi tiết "intensity tolerance of 7", "lightly smoothed" là mức chi tiết của phụ lục, không phải của Methodology. **−0,3**

C3. Experimental Protocol: cắt 1,6 trang

Mục	Hiện tại	Cách cắt	Tiết kiệm
§4.2 Bảng 2	Bảng 4×4	**Xoá bảng.** Một câu là đủ: *"V0: global CNN with Softmax; V1: + native-resolution local MIL; V2: + global relational context; V3: + CLM ordinal head."*	**−0,30**
§4.3	Danh sách 5 head đánh số	Chuyển thành một câu văn xuôi kèm trích dẫn	−0,25
§4.4	3 đoạn hyperparameter	Gộp thành 4–5 dòng liền mạch	−0,30
§4.5 Evaluation Metrics	4 tiểu mục + 4 công thức	**Một đoạn văn + giữ đúng Eq. 21.** Đây là chỗ cắt dễ và hiệu quả nhất trong cả bài	**−0,70**
§4.6	Danh sách 3 metric XAI	Văn xuôi	−0,15

C4. Related Work: cắt 0,7 trang

Cả 2.1, 2.2, 2.3 đều kết bằng một đoạn "gap + định vị của chúng tôi". **Ba đoạn định vị là thừa hai**, chúng lặp lại chính Introduction.

- Giữ định vị ở 2.1 thôi, hoặc gom cả ba thành MỘT đoạn ngắn cuối §2. → −0,5
- Gộp hai câu cùng trích [20] ở §2.3. → −0,1

C5. Introduction: cắt 0,4 trang

- Đoạn 1 liệt kê đầy đủ tên 5 grade ICDRS, rồi đoạn 3 lại định nghĩa lại Grade 1 và Grade 3. Giữ định nghĩa ở đoạn 3 — nơi nó làm việc thật là dẫn xuất RQ — và rút gọn đoạn 1. → −0,25
- Đoạn "We address these questions using a six-fold LODO..." lặp lại đoạn RQ và Abstract. Rút còn 2 câu. → −0,2

C6. Results: cắt 0,5 trang text để nhường chỗ cho hình

- §5.8 Limitations: 4 đoạn → 1 đoạn dày. LNCS chấp nhận limitations gọn. → −0,4
- §5.5 và §5.7: mỗi mục có một đoạn mô tả "Figure ?? cho thấy..." — nội dung này thuộc về CAPTION, không phải thân bài. → −0,3
- §5.6: dãy sensitivity tại 90/85/80% spec viết thành câu dài → một dòng hoặc đưa vào bảng. → −0,1

C7. Ngân sách hình: chỉ được 4 hình

Với 15 trang và 3 bảng, em tối đa 4 hình. Hiện đang tham chiếu 5–6.

Quyết định	Hình	Lý do
GIỮ	Fig. 1: kiến trúc	Bắt buộc
GIỮ	Slope chart per-grade ID→OOD	Bằng chứng trực tiếp cho H1 và H2. **Hình quan trọng nhất của bài**
GIỮ	Trục severity latent + cutpoints θ	Bằng chứng cho H3, và là hình **không bài nào khác có**
GIỮ	Lưới XAI định tính	Ảnh / Grad-CAM global / Attention-MIL local / mask IDRiD
BỎ	Heatmap 6 fold	Nội dung đã nằm trọn trong Bảng 3
BỎ	Bar chart stepwise OOD QWK	Cũng đã có trong Bảng 3
BỎ	Đường ROC	Báo cáo bằng số trong Bảng 5, không cần hình riêng

Phần D. Thứ tự thực hiện

D1. Hôm nay: sửa nhanh, không cần suy nghĩ

1. Sửa dấu Δ trong Bảng 3 cho khớp Eq. 21
2. Thống nhất chỉ số θ giữa Eq. 14 và Eq. 15
3. Đổi §5.9 → §6, sửa `\titlerunning{}`
4. Thêm cột phân bố lớp vào Bảng 1, bỏ cột Camera Models
5. Thống nhất số thập phân trong Bảng 3

D2. 1 ngày: quyết định khoa học

1. **Chốt cách xử lý A1.** Khuyến nghị chạy thêm 6 oracle baseline. Cần quyết ngay vì tốn GPU và quyết định luôn cách viết §5.1.
2. Chuyển trục framing sang A2 để Abstract bền với mọi chiều kết quả
3. Bổ sung câu về kiểm định thống kê và số seed vào §4.4

D3. Song song: không cần GPU

1. Thực hiện C2 → C6 theo đúng thứ tự. Làm Methodology trước vì cắt được nhiều nhất.
2. Chốt 4 hình theo C7, bỏ hẳn 3 hình còn lại khỏi kế hoạch
3. Kiểm tra chính sách double-blind của hội nghị đích

Cắt xong C2–C6 sẽ về khoảng 15,1 trang kể cả 4 hình. Nếu vẫn dư 0,5 trang thì cắt tiếp Related Work §2.2 — đó là tiểu mục ít gắn với RQ nhất.

D4. Checklist thực hiện

☐	Hạng mục

☐	Dấu Δ trong Bảng 3 khớp với Eq. 21
☐	Chỉ số θ thống nhất giữa Eq. 14 và Eq. 15
☐	§5.9 đã tách thành §6 Conclusion
☐	titlerunning khớp với tiêu đề mới
☐	Không còn Figure ?? hay Section ?? nào
☐	Bảng 1 có cột phân bố lớp, đã bỏ cột Camera Models
☐	Số thập phân trong Bảng 3 đã thống nhất
☐	Đã chốt phương án xử lý A1 (oracle baseline hoặc phương án khác)
☐	Abstract đã chuyển sang framing bền với mọi chiều kết quả
☐	§4.4 có nêu tên kiểm định thống kê và số seed
☐	Số công thức đánh số còn 8–10 (hiện 25)
☐	Đã xoá Bảng 2
☐	§4.5 đã gộp thành một đoạn văn
☐	Ba đoạn định vị ở Related Work đã gom còn một
☐	Limitations đã rút còn một đoạn
☐	Đã chốt đúng 4 hình
☐	Đã kiểm tra chính sách double-blind
☐	Đã xác minh DOI Zenodo
☐	Tổng độ dài ≤ 15 trang kể cả hình và tài liệu tham khảo